



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

INGENIERÍA EN SISTEMAS/CARRERA
COMPUTACIÓN

ANÁLISIS NUMÉRICO

Método Bisección y Posición Falsa

Autor:

Maria Elizabeth Chuico Medina

Docente:

Ing. Franco Hernan Salcedo López

1859

Marzo - Agosto 2026



Tarea APE12

Fecha: 08/05/2026

Actividad: Analizar la $f(x) = x^{10} - 1$ con el método de la bisección y posición falsa

[0 1.3]. **Libro base** pág 110. **Ejercicios** 5.13 y 5.14

5.12 Dada

$$f(x) = -2x^6 - 1.5x^4 + 10x + 2$$

Use el método de la bisección para determinar el *máximo* de esta función. Haga elecciones iniciales de $x_l = 0$ y $x_u = 1$, y realice iteraciones hasta que el error relativo aproximado sea menor que 5%.

5.13 La velocidad v de un paracaidista que cae está dada por

$$v = \frac{gm}{c} (1 - e^{-(c/m)t})$$

donde $g = 9.81 \text{ m/s}^2$. Para un paracaidista con coeficiente de resistencia de $c = 15 \text{ kg/s}$, calcule la masa m de modo que la velocidad sea $v = 36 \text{ m/s}$ en $t = 10 \text{ s}$. Utilice el método de la falsa posición para determinar m a un nivel de $\varepsilon_s = 0.1\%$.

5.14 Use bisección para determinar el coeficiente de resistencia necesario para que un paracaidista de 82 kg tenga una velocidad de 36 m/s después de 4 s de caída libre. *Nota:* La aceleración de la gravedad es 9.81 m/s^2 . Comience con valores iniciales de $x_l = 3$ y $x_u = 5$. Itere hasta que el error relativo aproximado caiga por debajo de 2%. Realice también una detección de errores sustituyendo su respuesta final en la ecuación original.

- **Código Implementado**

- **Método de Bisección**

```
function[] = biseccion()

clc
close all
clear all

F = @(x) x.^10 - 1;

a = 0;
b = 1.3;

tol = 0.001;
imax = 50;

figure;
```

```

gr = ezplot(F,[a,b]);
grid on;
hold on;
set(gr,"linewidth",4);

Fa = F(a);
Fb = F(b);

eant = 0;

fprintf('Iter      a      b      xr      f(xr)
Ea%%\n');

if Fa*Fb > 0
    disp('No existe cambio de signo')
else

for i = 1:imax

    plot([a,b],[F(a),F(b)],'k--');

    xr = (a+b)/2;

    Fx = F(xr);

    if i == 1
        ea = 100;
    else
        ea = abs((xr-eant)/xr)*100;
    end

    fprintf('%2i      %10.6f %10.6f %10.6f %12.6f
%10.6f\n',...
            i,a,b,xr,Fx,ea);

    if F(a)*Fx < 0
        b = xr;
    else
        a = xr;
    end

    if ea < tol
        break
    end

    eant = xr;

end

plot(xr,Fx,'ro','linewidth',2,'markerfacecolor','r');

title('METODO BISECCION')
xlabel('x')
ylabel('f(x)')

```

```
end
```

- **Método de Posición Falsa**

```
function[] = posicion_falsa()

clc
close all
clear all

F = @(x) x.^10 - 1;

a = 0;
b = 1.3;

tol = 0.0001;
imax = 50;

figure;
gr = ezplot(F,[a,b]);
grid on;
hold on;
set(gr,"linewidth",4);

Fa = F(a);
Fb = F(b);

eant = 0;

fprintf('Iter      a          b          xr          f(xr)
Ea%%\n');

if Fa*Fb > 0
    disp('No existe cambio de signo')
else
    for i = 1:imax

        plot([a,b],[F(a),F(b)],'k--');

        xr = b - (Fb*(a-b))/(Fa-Fb);

        Fx = F(xr);

        if i == 1
            ea = 100;
        else
            ea = abs((xr-eant)/xr)*100;
        end

        fprintf('%2i    %10.6f %10.6f %10.6f %12.6f %10.6f\n',...
            i,a,b,xr,Fx,ea);

        if Fa*Fx < 0
            b = xr;
            Fb = F(b);
        else
            a = xr;
```

```

        Fa = F(a);
    end

    if ea < tol
        break
    end

    eant = xr;

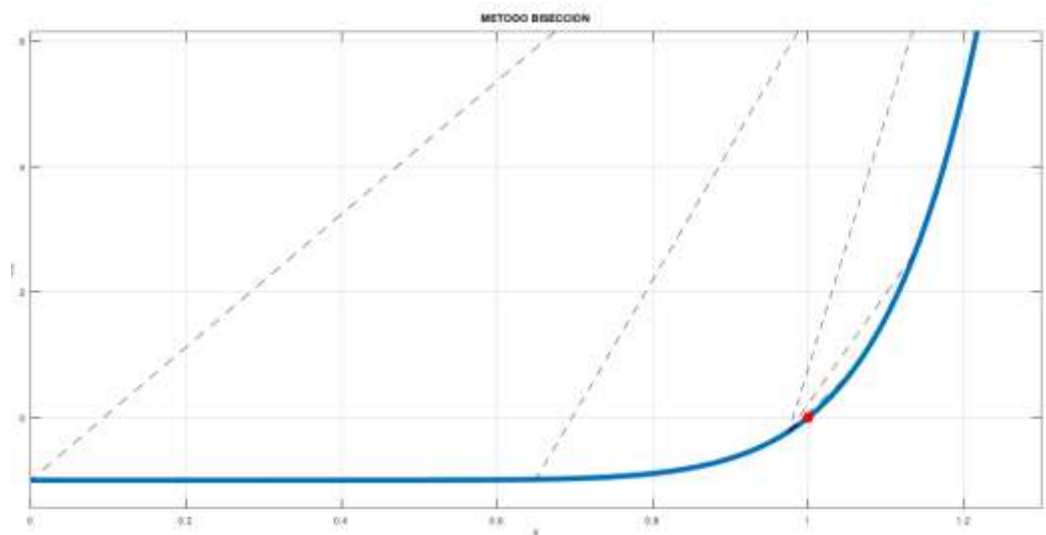
end

plot(xr,Fx,'ro','linewidth',2,'markerfacecolor','r');
title('METODO POSICION FALSA')
xlabel('x')
ylabel('f(x)')
end

```

- **Resultados**

- **Bisección**



Iter	a	b	xr	f(xr)	Ea%
1	0.000000	1.300000	0.650000	-0.986537	100.000000
2	0.650000	1.300000	0.975000	-0.223670	33.333333
3	0.975000	1.300000	1.137500	2.626720	14.285714
4	0.975000	1.137500	1.056250	0.728491	7.692308
5	0.975000	1.056250	1.015625	0.167707	4.000000
6	0.975000	1.015625	0.995313	-0.045898	2.040816
7	0.995313	1.015625	1.005469	0.056053	1.010101
8	0.995313	1.005469	1.000391	0.003913	0.507614
9	0.995313	1.000391	0.997852	-0.021278	0.254453
10	0.997852	1.000391	0.999121	-0.008754	0.127065
11	0.999121	1.000391	0.999756	-0.002439	0.063492
12	0.999756	1.000391	1.000073	0.000733	0.031736
13	0.999756	1.000073	0.999915	-0.000854	0.015870
14	0.999915	1.000073	0.999994	-0.000061	0.007935
15	0.999994	1.000073	1.000034	0.000336	0.003967
16	0.999994	1.000034	1.000014	0.000137	0.001984
17	0.999994	1.000014	1.000004	0.000038	0.000992

- Posición Falsa

Iter	a	b	xr	f(xr)	Ea%
1	0.000000	1.300000	0.094300	-1.000000	100.000000
2	0.094300	1.300000	0.181759	-1.000000	48.118299
3	0.181759	1.300000	0.262874	-0.999998	30.857040
4	0.262874	1.300000	0.338105	-0.999980	22.250800
5	0.338105	1.300000	0.407878	-0.999873	17.106298
6	0.407878	1.300000	0.472583	-0.999444	13.691820
7	0.472583	1.300000	0.532572	-0.998164	11.263907
8	0.532572	1.300000	0.588145	-0.995047	9.448877
9	0.588145	1.300000	0.639544	-0.988553	8.036883
10	0.639544	1.300000	0.686943	-0.976600	6.900017
11	0.686943	1.300000	0.730446	-0.956760	5.955710
12	0.730446	1.300000	0.770099	-0.926639	5.148990
13	0.770099	1.300000	0.805908	-0.884428	4.443285
14	0.805908	1.300000	0.837874	-0.829476	3.815178
15	0.837874	1.300000	0.866028	-0.762689	3.250906
16	0.866028	1.300000	0.890457	-0.686577	2.743495
17	0.890457	1.300000	0.911328	-0.604862	2.290170
18	0.911328	1.300000	0.928885	-0.521791	1.890054
19	0.928885	1.300000	0.943436	-0.441369	1.542381
20	0.943436	1.300000	0.955334	-0.366783	1.245420
21	0.955334	1.300000	0.964946	-0.300113	0.996077
22	0.964946	1.300000	0.972630	-0.242338	0.790035
23	0.972630	1.300000	0.978719	-0.193544	0.622185
24	0.978719	1.300000	0.983510	-0.153187	0.487114
25	0.983510	1.300000	0.987257	-0.120366	0.379533
26	0.987257	1.300000	0.990174	-0.094031	0.294566
27	0.990174	1.300000	0.992436	-0.073121	0.227915
28	0.992436	1.300000	0.994184	-0.056657	0.175916
29	0.994184	1.300000	0.995534	-0.043777	0.135521
30	0.995534	1.300000	0.996573	-0.033751	0.104246
31	0.996573	1.300000	0.997371	-0.025978	0.080096

